modkit M1

移动操作臂 · 零件工程图

版本 M1 / v0.5 · 2026-10-25 · 单位 mm

这份图纸是给「照着做」用的，不是效果图：

· 每个零件一页，俯视/正视/侧视三个正投影，等比例

· 总体尺寸从几何实测打印（不是手抄参数）

· 孔按直径分组计数，方便一次买齐钻头/螺丝

· 标题栏给出材料、数量、打印时长、比例

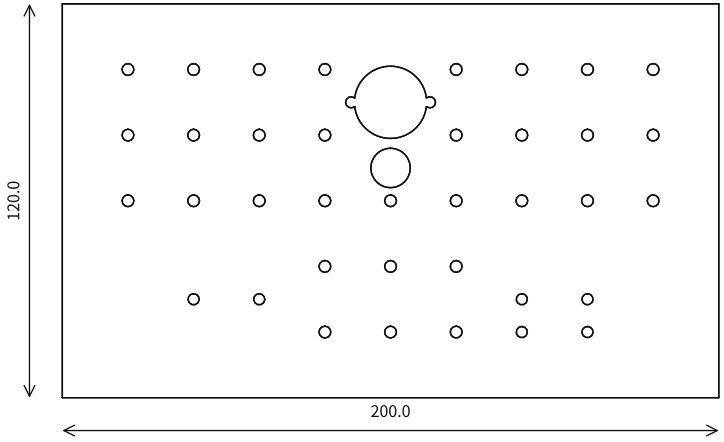
· 技术要求写明层高、壁数、填充与公差

配合关系与装配顺序见 docs/05-装配手册.md；

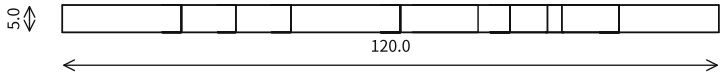
尺寸的唯一真源是 cad/params.py，本 PDF 由 cad/drawings.py 自动生成。

底盘右半 / chassis_right

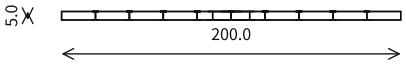
俯视 1:2.5



正视 1:1.5



侧视 1:5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

1 × Ø12.0（R6.0）

31 × Ø3.6（R1.8）

6 × Ø3.4（R1.7）

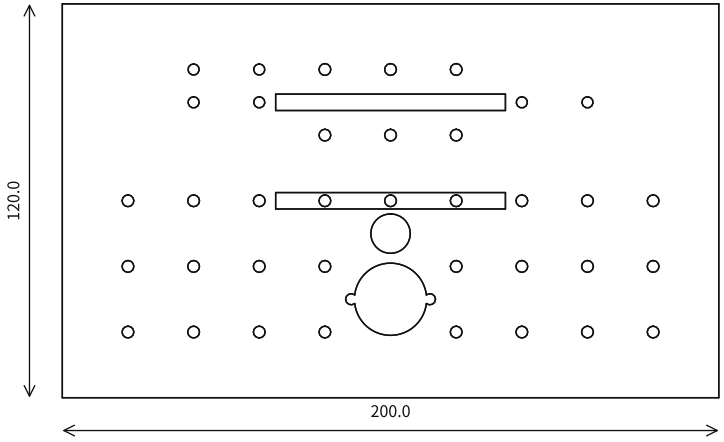
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

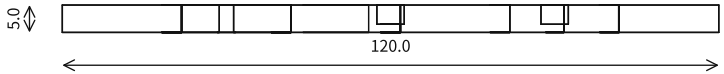
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:5
零件：底盘右半（chassis_right）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 3:30	单位 mm · 2026-10-25

底盘左半 / chassis_left

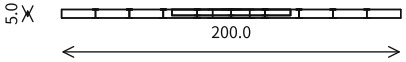
俯视 1:2.5



正视 1:1.5



侧视 1:5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

1 × Ø12.0（R6.0）

31 × Ø3.6（R1.8）

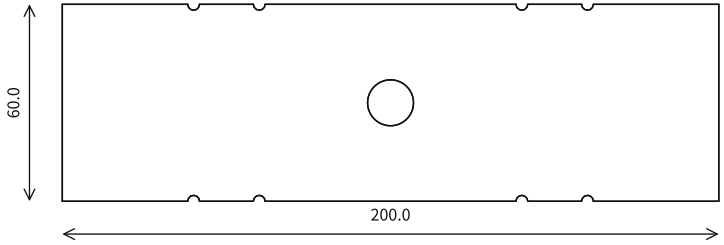
6 × Ø3.4（R1.7）

关键接口尺寸

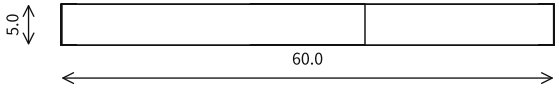
孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:5
零件：底盘左半（chassis_left）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 3:30	单位 mm · 2026-10-25

俯视 1:2.5



正视 1:1



侧视 1:5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

1 × Ø14.0（R7.0）

4 × Ø3.6（R1.8）

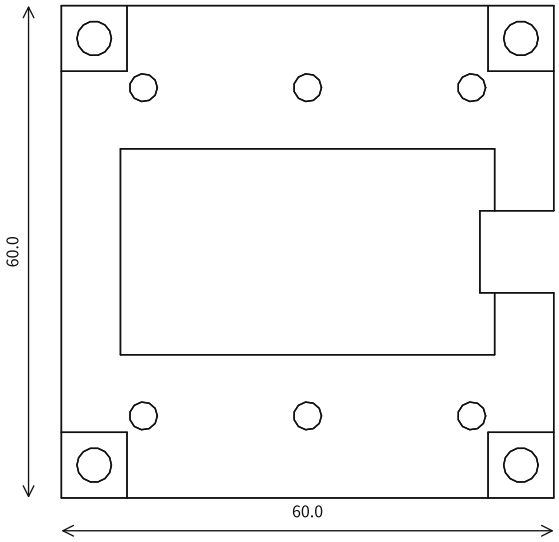
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

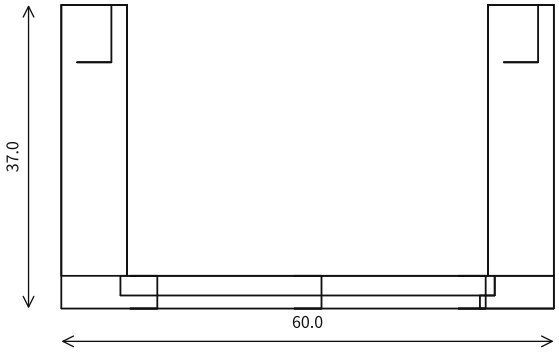
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:5
零件：底盘连接板（chassis_joiner）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 1:30	单位 mm · 2026-10-25

关节底座 / joint_base

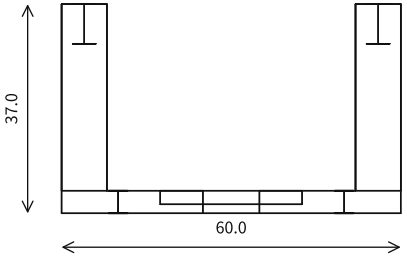
俯视 1:1



正视 1:1



侧视 1:1.5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

4 × Ø4.2（R2.1）

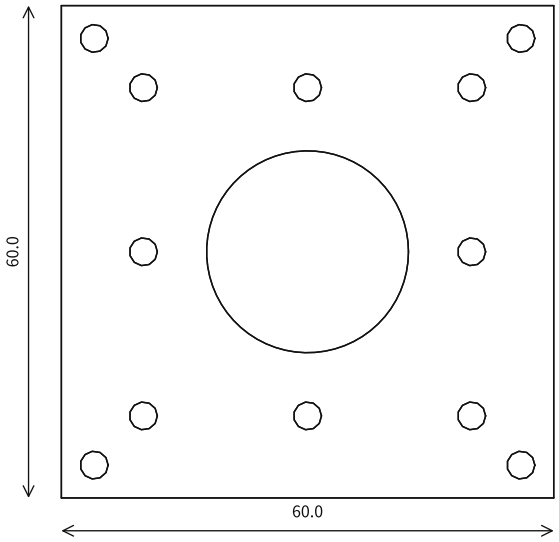
6 × Ø3.4（R1.7）

关键接口尺寸			
孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

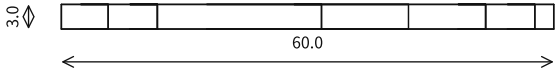
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1.5
零件：关节底座（joint_base）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 4 · 打印 2:10	单位 mm · 2026-10-25

关节压盖 / joint_lid

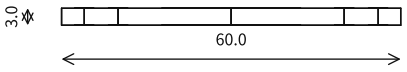
俯视 1:1



正视 1:1



侧视 1:1.5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

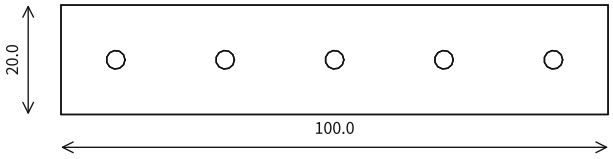
1 × Ø24.6（R12.3）

12 × Ø3.4（R1.7）

关键接口尺寸			
孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1.5
零件：关节压盖（joint_lid）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 4 · 打印 1:40	单位 mm · 2026-10-25

俯视 1:1.5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。

2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。

3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。

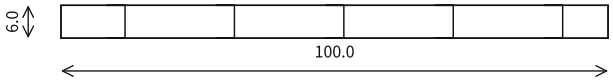
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。

5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

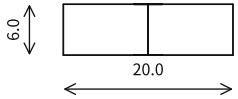
孔 / 圆柱面（按直径分组）

5 × Ø3.4（R1.7）

正视 1:1.5



侧视 1:1



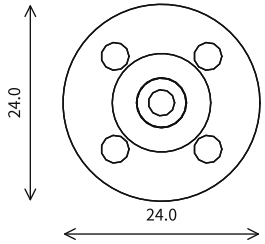
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

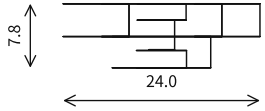
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1
零件：连杆（link_bar）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 4 · 打印 1:20	单位 mm · 2026-10-25

输出盘 / output_disc

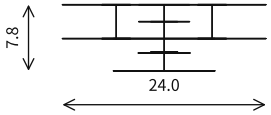
俯视 1:1



正视 1:1



侧视 1:1



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

1 × Ø24.0（R12.0）

1 × Ø12.0（R6.0）

1 × Ø6.1（R3.0）

1 × Ø6.0（R3.0）

4 × Ø3.4（R1.7）

1 × Ø3.2（R1.6）

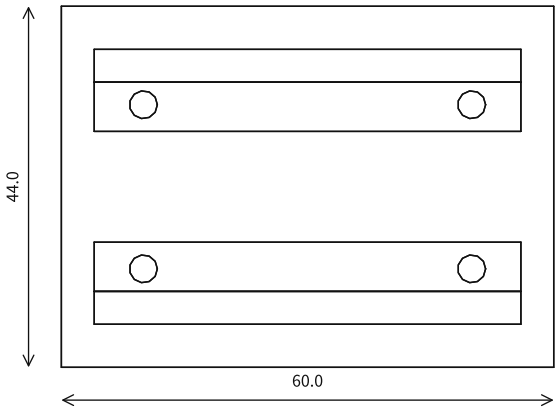
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1
零件：输出盘（output_disc）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 4 · 打印 0:50	单位 mm · 2026-10-25

驱动舵机支架 / drive_bracket

俯视 1:1



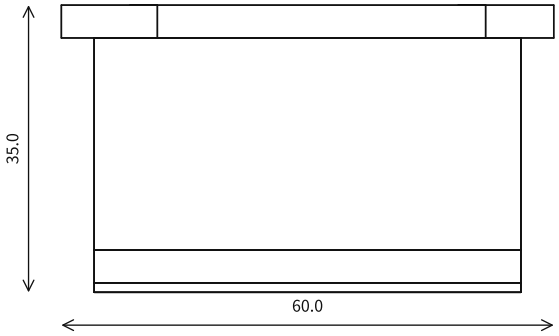
技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

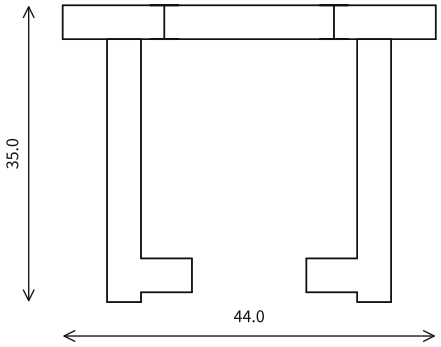
孔 / 圆柱面（按直径分组）

4 × Ø3.4（R1.7）

正视 1:1



侧视 1:1



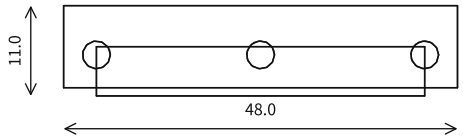
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1
零件：驱动舵机支架（drive_bracket）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 2 · 打印 1:10	单位 mm · 2026-10-25

夹爪定爪 / jaw_fixed

俯视 1:1



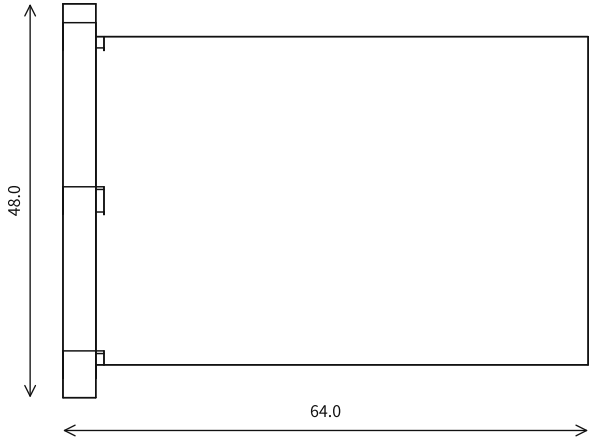
技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

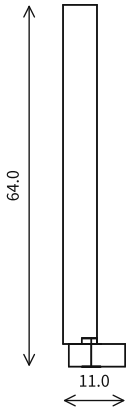
孔 / 圆柱面（按直径分组）

3 × Ø3.4（R1.7）

正视 1:1



侧视 1:1.5



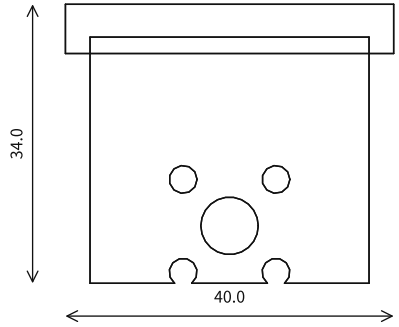
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1.5
零件：夹爪定爪（jaw_fixed）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 1:20	单位 mm · 2026-10-25

夹爪动爪 / jaw_moving

俯视 1:1



技术要求

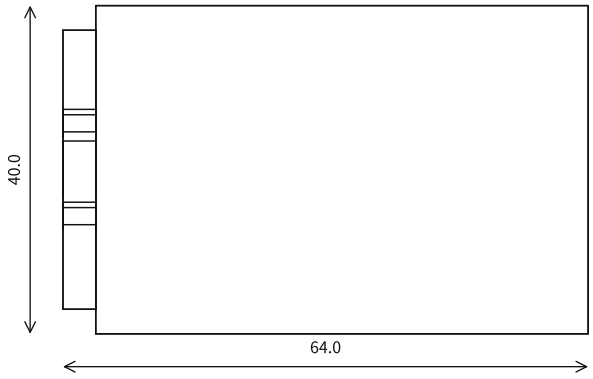
1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

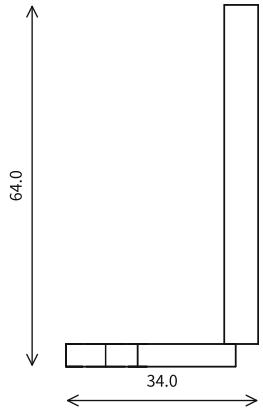
1 × Ø7.0（R3.5）

2 × Ø3.4（R1.7）

正视 1:1



侧视 1:1.5



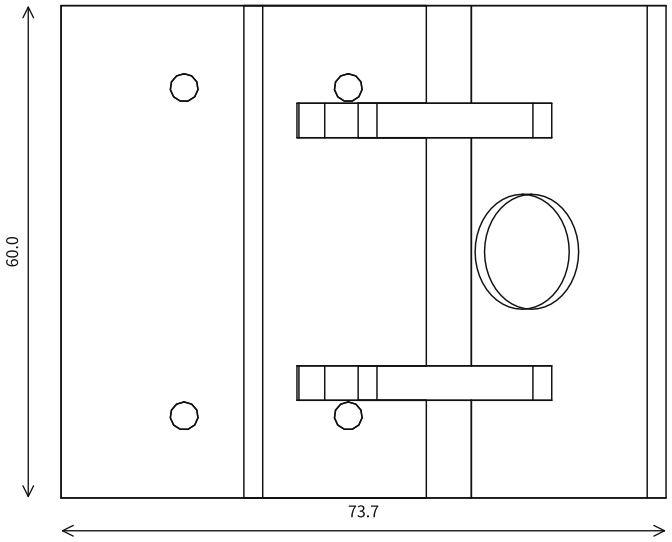
关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

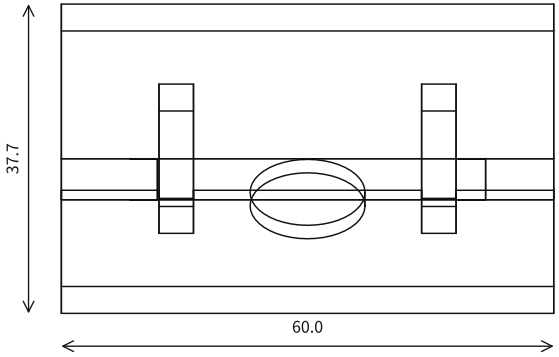
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1.5
零件：夹爪动爪（jaw_moving）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 1:20	单位 mm · 2026-10-25

相机支架 / camera_mount

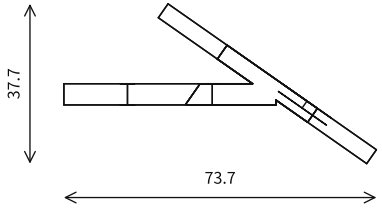
俯视 1:1



正视 1:1



侧视 1:2



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

1 × Ø14.0（R7.0）

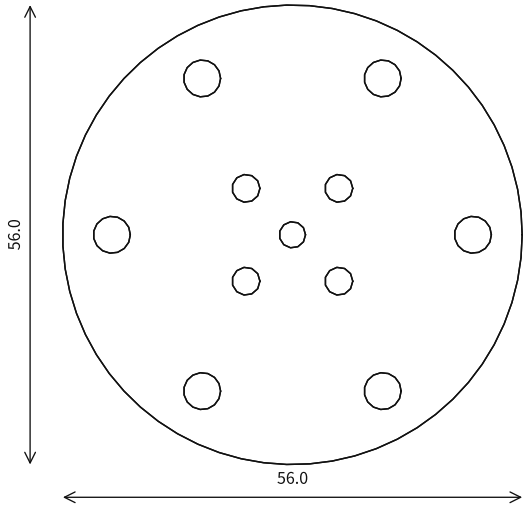
4 × Ø3.4（R1.7）

关键接口尺寸		舵机腔间隙	0.4 mm
孔网格	20 mm	舵机外形	45.2×24.7
M3 通孔	Ø3.4	最小壁厚	1.2 mm
M3 热熔孔	Ø4.2×6	打印床	220×220
板厚/盖厚	4/3		

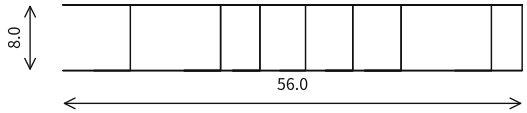
modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:2
零件：相机支架（camera_mount）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 1 · 打印 1:00	单位 mm · 2026-10-25

轮毂 / wheel_hub

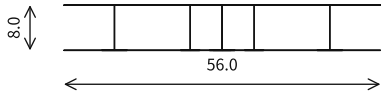
俯视 1:1



正视 1:1



侧视 1:1.5



技术要求

1. FDM/PETG，层高 0.2，4 壁，15% 填充；圆孔不要加支撑。
2. 尺寸公差 ±0.2；配合面 ±0.1；孔径按校准件实测修正。
3. 去毛刺；热熔铜螺母压入后与表面齐平（±0.3）。
4. 未注圆角 R1；未注倒角 0.5×45°。
5. 装配顺序与扭矩见 docs/05-装配手册.md。

孔 / 圆柱面（按直径分组）

6 × Ø4.5（R2.2）

4 × Ø3.4（R1.7）

1 × Ø3.2（R1.6）

关键接口尺寸

孔网格	20 mm	舵机腔间隙	0.4 mm
M3 通孔	Ø3.4	舵机外形	45.2×24.7
M3 热熔孔	Ø4.2×6	最小壁厚	1.2 mm
板厚/盖厚	4/3	打印床	220×220

modkit M1 · 移动操作臂	比例 1:1.5
零件：轮毂（wheel_hub）	版本 M1 / v0.5
材料 PETG · 数量 2 · 打印 1:50	单位 mm · 2026-10-25